

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第三章 CHAPTER 3

连续时间控制系统的时域分析



第三章关键词

- 全解 (Complete solution) —— 时间响应
- 稳态响应 (Steady-State Response)
- 暂态响应 (Transient Response)
- 系统动态特性 (Dynamics of System)
 - 一阶系统 (First-order System)
 - 二阶系统 (Second-order System)
- 时域性能指标 (Time-response specifications)
- 状态转移矩阵 (State transition matrix, STM)

第三章主要内容

- 概述
- 微分方程求解
- 控制系统时域性能指标与时域分析
- 高阶系统的暂态响应
- 状态方程的求解与分析

主要内容

➤ 状态方程的求解与分析

- 状态方程
- 状态转移矩阵 (**State transition matrix, STM**)
- 计算状态转移矩阵
- 状态方程的全解

状态方程

状态空间模型

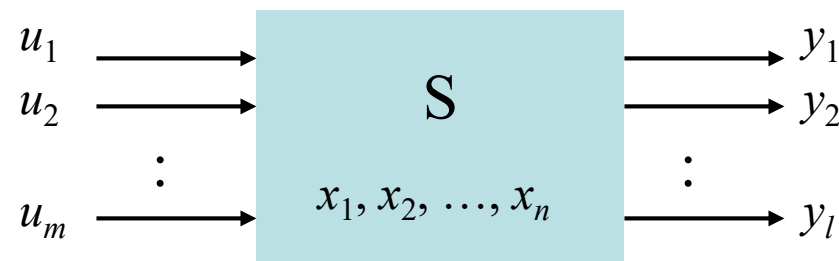
$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \text{状态方程}$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad \text{输出方程}$$

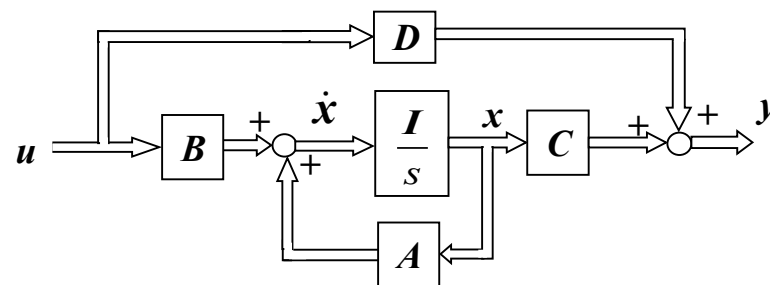
➤ 状态变量 $x(t)$, $u(t)$, 和 $y(t)$ 是列向量, A , B , C 和 D 是矩阵, 对于线性时不变系统, 这些矩阵的元素都是常数。

➤ 系统具有 m 个输入, l 个输出和 n 个状态变量。

➤ 为了得到系统输出 $y(t)$, 首先要求解状态方程。



系统的一般表示



状态空间模型

状态转移矩阵

- 首先考虑齐次状态方程，即输入变量 $u(t)=0$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

- 如果 $n=1$ 且初始条件为 $x(t=0)=x(0)$ ，则状态方程为标量方程，表示了一个一阶系统。可以很容易求得标量方程的解：

$$\dot{x}(t) = ax(t) \quad \longrightarrow \quad x(t) = e^{at} x(0)$$

- 假定初始时刻为 t_0 ，对于任意初始条件 $x(t_0)$ ，如果 $x(t_0)$ 已知，则有：

$$x(t) = e^{a(t-t_0)} x(t_0)$$

状态转移矩阵

- 考察标量方程的解，其中，

$$x(t) = e^{at} x(0)$$

$$e^{at} = 1 + \frac{at}{1!} + \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^3}{3!} + \dots + \frac{(at)^k}{k!} + \dots$$

[请复习 e^x 的幂级数展开($-\infty < x < \infty$)]

- 利用拉氏变换，有

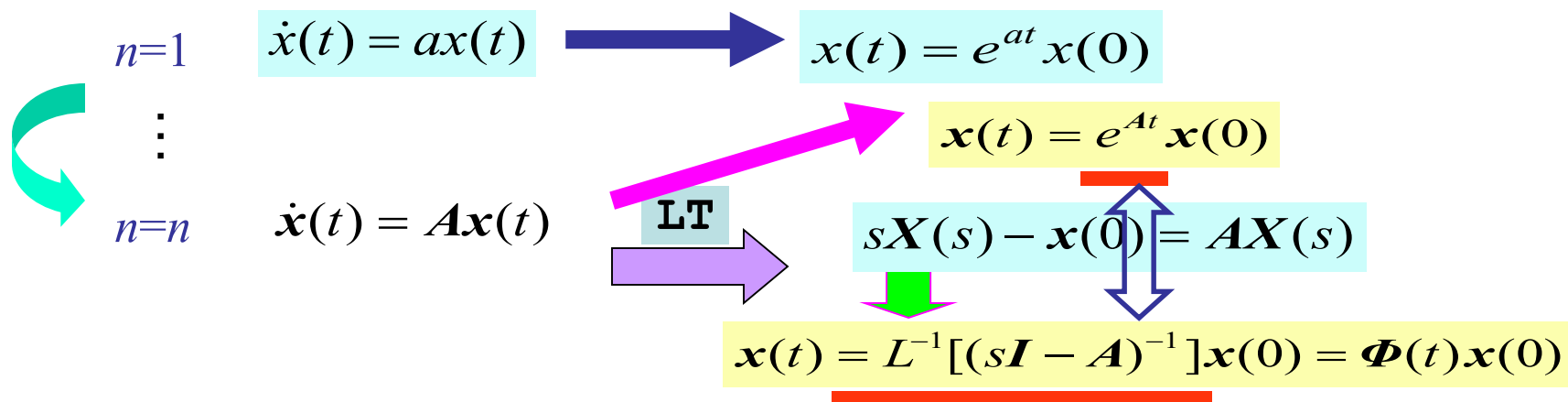
$$\begin{aligned} \dot{x}(t) = ax(t) & \xrightarrow{\text{LT}} sX(s) - x(0) = aX(s) \\ & \downarrow \\ x(t) & = L^{-1}[(s - a)^{-1}]x(0) \end{aligned}$$

- 比较通过不同方式求得的解，它们应该相等。于是：

$$e^{at} = L^{-1}[(s - a)^{-1}]$$

状态转移矩阵

- 对比标量方程和状态方程，状态方程的解类似于标量方程的解；利用拉普拉斯变换求解状态方程



于是

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots + \frac{(At)^k}{k!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

- 其中， A 是方阵， $\exp[At]$ 是与 A 具有相同阶数的方阵。实际上， $\exp[At]$ 是无穷级数，且该无穷级数收敛，具有闭合形式。对于线性定常系统， $\exp[At]$ 称为系统的状态转移矩阵 (state transition matrix, STM)，可记为

$$\Phi(t) = e^{At} = \exp[At]$$

$$\Phi(t, \tau) = e^{A(t-\tau)} = \exp[A(t-\tau)]$$

状态转移矩阵

n 阶方阵 A

$$e^{At} = \exp[At] = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots + \frac{(At)^k}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

$$t^k \text{ 的拉普拉斯变换为 } \frac{k!}{s^{k+1}}$$

$$e^{At} \text{ 的拉普拉斯变换为 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \frac{k!}{s^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}}$$

$$\begin{aligned} & (sI_n - A) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}} \\ &= \left(I_n + \frac{A}{s} + \frac{A^2}{s^2} + \frac{A^3}{s^3} + \cdots \right) - \left(\frac{A}{s} + \frac{A^2}{s^2} + \frac{A^3}{s^3} + \frac{A^4}{s^4} + \cdots \right) = I_n \end{aligned}$$

$$e^{At} \text{ 的拉普拉斯变换为 } (sI_n - A)^{-1}$$

$$e^{At} = L^{-1} \left[(sI_n - A)^{-1} \right]$$



状态转移矩阵

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots + \frac{(At)^k}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

➤ 线性时不变系统 $\Phi(t) = e^{At}$

注意：两者在概念上有区别。

STM：具有相应的物理意义，且适用于时变系统和离散系统

Matrix exponent（矩阵指数）：
数学函数

➤ 作为函数， e^{At} 具有如下性质：

1) 如果 A 是对角阵，则 $\exp[At]$ 也是对角阵

$$A = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n] \iff e^{At} = \text{diag}[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \cdots, e^{\lambda_n t}]$$

2)
$$\frac{d}{dt} \exp(At) = A \exp(At) = \exp(At) A$$

3) 如果 t 和 p 是相互独立的变量，则有

$$\exp[A(t+p)] = \exp(At) \exp(Ap)$$



状态转移矩阵

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots + \frac{(At)^k}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

4) $\exp(At)|_{t=0} = I$

5) e^{At} 总是非奇异矩阵，其逆矩阵为

$$[\exp(At)]^{-1} = \exp(-At)$$

6) 对于 $n \times n$ 方阵 A 和 B ，如果有 $AB=BA$ ，则

$$\exp(At)\exp(Bt) = \exp[(A+B)t]$$

7) 对于任意非奇异矩阵 T ，有

$$\exp(T^{-1}ATt) = T^{-1}\exp(At)T$$

$$\frac{(T^{-1}ATt)^2}{2!} = \frac{(T^{-1}AT)^2 t^2}{2!} = \frac{(T^{-1}AT)(T^{-1}AT)t^2}{2!}$$

状态转移矩阵

➤ STM（状态转移矩阵）刻画了系统的非强迫响应或自由响应，具有如下性质：

1. $\dot{\Phi}(t, \tau) = A\Phi(t, \tau)$ 且 $\Phi(t_0, t_0) = I$

2. $\Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) = \Phi(t_2, t_0)$, 对任意 t_0, t_1, t_2

3. $\Phi^{-1}(t, t_0) = \Phi(t_0, t) \Rightarrow \Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$

4. $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1) \cdot \Phi(t_2) = \Phi(t_2) \cdot \Phi(t_1) \Rightarrow$
 $\Phi(t) \cdots \Phi(t) = \Phi^q(t) = \Phi(qt), q \text{ 是正整数}$

5. $\Phi(t)$ 为非奇异阵（ t 为有限值）

对于线性时不变系统， $\Phi(t) = e^{At} = \exp[At]$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

$$\Phi(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

状态转移矩阵的计算

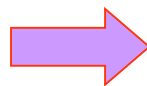
► 对于给定的矩阵 A ，计算 STM 闭合形式的方法：

1) 方法 1——直接计算

$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \cdots + \frac{(At)^k}{k!} + \cdots$$

2) 方法 2——利用拉普拉斯变换

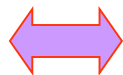
$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$



$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

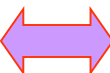
3) 方法 3——矩阵 A 对角化

$$\because A = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$$



$$e^{At} = \text{diag}[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \cdots, e^{\lambda_n t}]$$

$$\because A = T\Lambda T^{-1}, \Lambda = T^{-1}AT = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$$



$$\exp(At) = \exp(T\Lambda T^{-1}t) = T \exp(\Lambda t) T^{-1}$$

4) 方法 4——Cayley-Hamilton 定理

$$e^{At} = \exp[At] = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) A^k$$

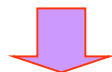
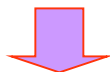
状态转移矩阵的计算：1) 直接计算

例1 假定 A 矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，利用方法1求解 $\exp(At)$ 。

解：

$$\because A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{及} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = A$$

$$\therefore A = A^3 = A^5 = \dots \quad \text{及} \quad A^2 = A^4 = A^6 = \dots$$



$$e^{At} = I + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots + \frac{(At)^k}{k!} + \dots$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots & \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \frac{t^6}{6!} + \dots \\ 0 & 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots & t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots \\ 0 & t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots & 1 + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ 0 & \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) & \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \end{bmatrix}$$

状态转移矩阵的计算： 2) 拉氏变换

例 2 假定 A 矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，利用方法 2 求解 $\exp(At)$ 。

解：

$$\because \Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \Delta_{31} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \Delta_{32} \\ \Delta_{13} & \Delta_{23} & \Delta_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}) & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}) - \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}) & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}) \\ 0 & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}) & \frac{1}{2}(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}) \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = \Delta = s(s^2 - 1)$$

$$\Delta_{11} = s^2 - 1, \Delta_{12} = 0, \Delta_{13} = 0$$

$$\Delta_{21} = s, \Delta_{22} = s^2, \Delta_{23} = s$$

$$\Delta_{31} = 1, \Delta_{32} = s, \Delta_{33} = s^2$$

$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \dots$$

➤ 结果与例1的结果一致



状态转移矩阵的计算：2) 拉氏变换

例3 假定 A 矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$ ，利用方法2求解 $\exp(At)$ 。

解：

$$\Phi(s) = [sI - A]^{-1}$$

$$e^{At} = \Phi(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -6 \\ 1 & s+5 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} & \frac{6}{s+2} - \frac{6}{s+3} \\ \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{s+3} & \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = \Delta = s^2 + 5s + 6$$

$$\Delta_{11} = s + 5$$

$$\Delta_{12} = -1$$

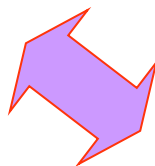
$$\Delta_{21} = 6$$

$$\Delta_{22} = s$$

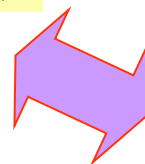
状态转移矩阵的计算： 3) 矩阵对角化

- 对于非对角矩阵 A ，可以首先将其对角化，即计算用于对角化 A 的模态矩阵 T ，于是有

$$\because A = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$$

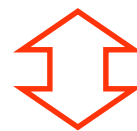


$$A = T^{-1} A T = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$$



$$A = T \Lambda T^{-1}$$

$$e^{A t} = \text{diag}[e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}]$$



$$\exp(T^{-1} A T t) = T^{-1} \exp(A t) T$$

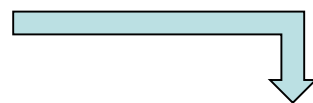
$$\exp(A t) = T \exp(\Lambda t) T^{-1}$$

需要满足可对角化条件

状态转移矩阵的计算： 3) 矩阵对角化

- **方法 1** 对于友矩阵 $A(A=A_c)$ ，当矩阵具有不同的特征值 λ_i 时，可以很容易地求得 T (称为 Vandermonde 矩阵，即范德蒙矩阵)

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$



$$A = T^{-1}AT = \text{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$$

状态转移矩阵的计算： 3) 矩阵对角化

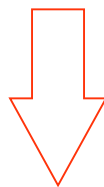
— 方法 2 如果矩阵 A 不是友矩阵，则可以将模态矩阵 T 定义为 $T = [v_{ij}]$,

$$[\lambda_i I - A]v_i = 0 \quad v_i \text{ 为属于 } \lambda_i \text{ 的特征向量}$$

$$[\lambda_i I - A][\lambda_i I - A]^{-1} = [\lambda_i I - A] \frac{\text{adj}[\lambda_i I - A]}{|\lambda_i I - A|} = I$$

$$[\lambda_i I - A]\text{adj}[\lambda_i I - A] = |\lambda_i I - A|$$

$$|\lambda_i I - A| = 0 \quad \Rightarrow \quad [\lambda_i I - A]\text{adj}[\lambda_i I - A] = 0$$



特征向量 v_i 正比于 $\text{adj}[\lambda_i I - A]$ 的任意非零列



状态转移矩阵的计算： 3) 矩阵对角化

- 方法 3 对于每个特征向量 v_i ，计算其 n 个元素，从下面的矩阵方程形成一组 (n 个) 方程

$$Av_i = \lambda_i v_i$$

$$[\lambda_i I - A]v_i = 0$$

将 λ_i 的各个值代入上述矩阵，令相应元素相等就构成 n 个方程

状态转移矩阵的计算： 3) 矩阵对角化

例 4 假定 A 矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$ ，利用对角化方法求解 $\exp(At)$ 。

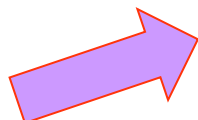
解： 求得矩阵 A 的特征值为：

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$$

- 由于 A 不是对角阵，因此需要计算模态矩阵来对矩阵 A 进行对角化
- 在此例中， A 不是友矩阵，因此需要计算模态矩阵 T ，这里利用方法 2 进行计算

$$\text{对于 } \lambda_1 = -2, \quad \text{adj}[-2\mathbf{I} - \mathbf{A}] \rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{对于 } \lambda_2 = -3, \quad \text{adj}[-3\mathbf{I} - \mathbf{A}] \rightarrow \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 6 \\ -1/3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e^{At} &= \mathbf{T}e^{\Lambda t}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{对于 } \lambda_1 = -2, \quad [-2\mathbf{I} - \mathbf{A}] = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \text{adj}[-2\mathbf{I} - \mathbf{A}] = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

结果与例 3 的结果一致

状态方程的全解

$$\frac{d}{dt}[M(t)N(t)] = M(t)\dot{N}(t) + \dot{M}(t)N(t)$$

➤ 通常有两种方法计算状态方程的全解：**直接求解方程**（时域）和**利用拉普拉斯变换**（S 域）

— **方法 1**：

对于状态方程 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ $x(t)$ 是 $n \times 1$ 的状态向量



$$\dot{x}(t) - Ax(t) = Bu(t) \quad \text{左乘 } e^{-At}$$

$$\frac{d}{dt}[e^{-At}x(t)] = e^{-At}\dot{x}(t) - e^{-At}Ax(t) = e^{-At}[\dot{x}(t) - Ax(t)]$$



$$\frac{d}{dt}[e^{-At}x(t)] = e^{-At}Bu(t)$$

将该方程在 0 到 t 的时间区间上进行积分



如何得到 $x(t)$?



$$e^{-At}x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-A\tau}Bu(\tau)d\tau$$

状态方程的全解

从方程 $e^{-At} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0) = \int_0^t e^{-A\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$ ，希望得到 $\mathbf{x}(t)$

$$e^{At} [e^{-At} \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0)] = e^{At} \left[\int_0^t e^{-A\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \right]$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau = \Phi(t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

➤ 利用 STM 和 $t=t_0$ 时刻的初始条件，得到输入变量 $u(t)$ 作用下状态方程的解

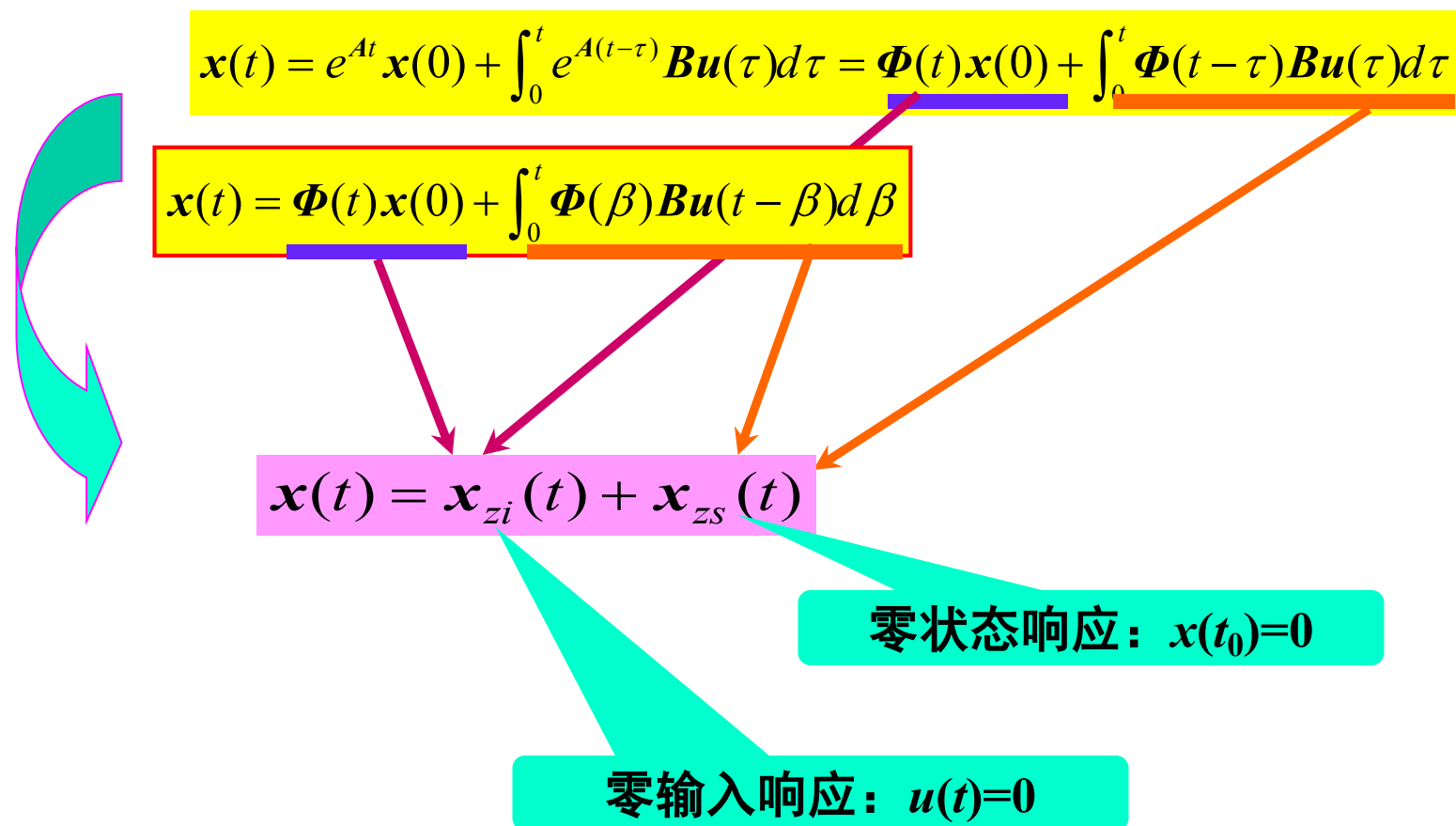
$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t-t_0) \mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau, \quad t > t_0$$

令 $\beta = t - \tau$

状态转移方程

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(\beta) \mathbf{B} \mathbf{u}(t-\beta) d\beta$$

状态方程的全解



状态方程的全解

例 5 在标量单位阶跃函数输入 $u(t)=1$ 作用下，求解下面的状态方程。

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

解： 矩阵 A 的 **STM** 由例3, 4 给出

$$\because \mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(\beta)B u(t-\beta) d\beta$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} 6e^{-2\beta} - 6e^{-3\beta} \\ -2e^{-2\beta} + 3e^{-3\beta} \end{bmatrix} \cdot 1 d\beta \\ &= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

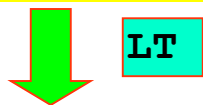
- 如果给定初始条件和输出方程，则不仅可以得到**状态变化轨迹**，还可以得到**输出响应**

状态方程的全解

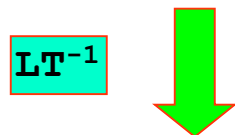
— 方法 2 拉普拉斯变换

状态方程

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$



$$\begin{aligned} \mathbf{X}(s) &= [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{x}(0) + [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} \mathbf{B}U(s) \\ &= \boldsymbol{\Phi}(s) \mathbf{x}(0) + \boldsymbol{\Phi}(s) \mathbf{B}U(s) \end{aligned}$$



$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t) \mathbf{x}(0) + L^{-1}[\boldsymbol{\Phi}(s) \mathbf{B}U(s)]$$

状态方程的全解

例 6 在标量单位阶跃函数输入 $u(t)=1$ 作用下，求解下面的状态方程（**利用拉普拉斯变换方法**）。

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\mathbf{X}(s) = \Phi(s)\mathbf{x}(0) + \Phi(s)\mathbf{B}U(s)$$

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + L^{-1}[\Phi(s)\mathbf{B}U(s)]$$

解：矩阵 A 的 $\Phi(s)$ 由例 3 可得

$$\Phi(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s + 5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s)\mathbf{B} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} s + 5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} 6 \\ s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s + 5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} 6 \\ s \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{s}$$

LT⁻¹

$$= \begin{bmatrix} \frac{s + 5}{(s + 2)(s + 3)} & \frac{6}{(s + 2)(s + 3)} \\ \frac{-1}{(s + 2)(s + 3)} & \frac{s}{(s + 2)(s + 3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{6}{s(s + 2)(s + 3)} \\ \frac{1}{(s + 2)(s + 3)} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} & 6e^{-2t} - 6e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & -2e^{-2t} + 3e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix}$$

结果与例 5 的结果一致

例子

例 7 试求如下线性定常系统 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

的状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 和状态转移矩阵的逆 $\Phi^{-1}(t)$ 。

解： 对于该系统

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

采用拉氏变换方法确定状态转移矩阵：

$$\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

因为

$$\begin{aligned} sI - A &= \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{green arrow}} \Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{green arrow}} \end{aligned}$$

例子

例 7 试求如下线性定常系统 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

的状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 和状态转移矩阵的逆 $\Phi^{-1}(t)$ 。

解：

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{bmatrix}$$

因此 $\Phi(t) = e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

由于 $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$

故可求得状态转移矩阵的逆为

$$\Phi^{-1}(t) = e^{-At} = \begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ -2e^t + 2e^{2t} & -e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$$



例子

$$x(t) = \Phi(t)x(0) + L^{-1}[\Phi(s)BU(s)]$$

例 8 求下列系统的时间响应：
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

式中， $u(t)$ 为 $t=0$ 时作用于系统的单位阶跃函数。

解：对于该系统 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

状态转移矩阵已在例7中求得，即 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

因此，系统对单位阶跃输入的响应为：

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} & -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau$$

或
$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

如果初始状态为零，即 $x(0)=0$,可将 $x(t)$ 简化为

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

例子

例9 已知系统的状态转移矩阵为 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-t} - 2e^{-2t} & 3e^{-t} - 3e^{-2t} \\ -4e^{-2t} + 4e^{-t} & -3e^{-2t} + 4e^{-t} \end{bmatrix}$ 请求出 $\Phi^{-1}(t)$ 和 A 。

解： (1) 根据状态转移矩阵的运算性质有

$$\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t) = \begin{bmatrix} 3e^t - 2e^{2t} & 3e^t - 3e^{2t} \\ -4e^{2t} + 4e^t & -3e^{2t} + 4e^t \end{bmatrix}$$

(2) 因为由转移矩阵的**性质1**，关于 $\Phi(t)$ 的微分有

$$\frac{d}{dt} \exp(At) = A \exp(At) = \exp(At) A$$

又 $\exp(At) \Big|_{t=0} = I$

$$\therefore A = \dot{\Phi}(0) = \begin{bmatrix} -3e^{-t} + 4e^{-2t} & -3e^{-t} + 6e^{-2t} \\ 8e^{-2t} - 4e^{-t} & 6e^{-2t} - 4e^{-t} \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

本节小结

- 状态方程
- 状态转移矩阵 (STM)
- 状态转移矩阵的计算
- 状态方程的全解
- 状态空间模型的稳定性?

本章总结

- 概述
- 微分方程求解
- 控制系统时域性能指标与时域分析
- 高阶系统的暂态响应
- 状态方程的求解与分析

The End